

I- Corps pur ou mélange ?

Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique, représentée par sa formule chimique.

Un corps pur, à température et pression ambiantes peut être :

à l'état solide : le chlorure de sodium $\text{NaCl}_{(s)}$;

à l'état liquide : l'eau $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$;

à l'état gazeux : l'hélium $\text{He}_{(g)}$, le dioxygène $\text{O}_{2(g)}$;

Un **mélange** est constitué d'au moins deux espèces chimiques.

Un mélange peut être homogène ou hétérogène.

Il est homogène lorsqu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu.

Une solution aqueuse non saturée est un mélange homogène. Une solution aqueuse saturée ou deux liquides non miscibles forment un mélange hétérogène.

Exercices n° 2, 3, 4 p. 28

II- composition d'un mélange

voir activité documentaire

Donner la composition d'un mélange consiste à donner une information (volume, masse, proportion, etc...) relative à chacune des espèces chimiques pures qui le compose.

La composition d'un mélange précise les proportions en volumes ou en masses de chaque espèce chimique pure dans les mêmes conditions de température et de pression.

Proportion en masse de l'espèce chimique E : $\frac{m(E)}{m_{\text{tot}}}$ $m(E)$ et m_{tot} sont dans la même unité.

Proportion en volume de l'espèce chimique E : $\frac{V(E)}{V_{\text{tot}}}$ $V(E)$ et V_{tot} sont dans la même unité.

Lorsque ces rapports sont exprimés en pourcent (%), ils sont nommés respectivement pourcentage massique et pourcentage volumique.

Exemples :

- La composition en NaCl de l'eau de la mer méditerranée est de :

$$m_{\text{NaCl}} / m_{\text{H}_2\text{O de mer}} = 27,20 \text{ g} / 1032 \text{ g} = 0,026 \text{ soit } 2,6 \%$$

- l'air est un mélange homogène de plusieurs gaz dont la composition volumique est d'environ 80 % de diazote $\text{N}_{2(g)}$ et 20 % de dioxygène $\text{O}_{2(g)}$. La masse volumique de l'air est d'environ 1,3g/L dans les conditions normales de température (20°C) et de pression (1013 hPa).

Exercices n° 5, 6 p. 29 et exercice 27 p. 33

III- Identification d'une espèce chimique

voir TP 1

Pour identifier une espèce chimique inconnue, le chimiste compare ses caractéristiques à celles d'espèces connues, répertoriées dans des tables.

1- Température de changement d'état

Un changement d'état est une transformation physique qui correspond au passage d'un état à un autre. Sous une pression donnée, le changement d'état d'une espèce chimique s'effectue à **température constante** qui est caractéristique de cette espèce chimique.

Pour identifier une espèce chimique, on peut mesurer la température de l'un de ses changements d'état et comparer cette valeur à une valeur de référence.

Remarque : une température de fusion (cas d'un solide) peut se mesurer avec un banc de Kofler et une température d'ébullition (cas d'un liquide) dépend fortement de la pression.

Exercices n° 7, 8 p. 29 et exercice 28 p. 33

2- Masse volumique

La masse volumique d'une espèce chimique permet de caractériser cette espèce. Pour cela, on mesure expérimentalement la masse volumique d'un échantillon et la valeur mesurée est comparée à une valeur de référence.

La masse volumique d'une espèce chimique est :

$\rho(E)$ en kg.m^{-3}

$$\rho(E) = \frac{m(E)}{V(E)}$$

$\left\{ \begin{array}{l} m(E) : \text{masse d'un échantillon en kg ;} \\ V(E) : \text{volume de l'échantillon en m}^3. \end{array} \right.$

Elle est souvent exprimée avec d'autres unités : g.L^{-1} ; kg.L^{-1} ; ...

Remarque : La masse volumique est une grandeur quotient. En multipliant les deux membres de l'égalité

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{par } V, \text{ on établit : } m = \rho \times V$$

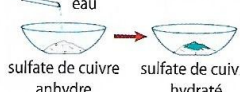
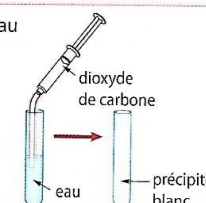
Exercices n° 9, 10, 12 p. 29 et exercices 20, 26, 31 p. 31 à 34

3- Tests chimiques

Une espèce chimique peut être identifiée par un test mettant en jeu une transformation chimique, appelé test chimique.

Un test chimique est une expérience dont le résultat lorsqu'il est positif (changement de couleur, apparition d'un précipité, etc,...) permet de mettre en évidence la présence de certaines espèces chimiques (molécules ou ions en solution aqueuse).

Exercice 13 p. 30 et exercice 23 p. 32

Test d'identification	Eau H_2O	Dihydrogène H_2
	En sa présence, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. 	Il détone en présence d'une flamme. 
	Dioxygène O_2	Dioxyde de carbone CO_2
	Il ravive une allumette incandescente. 	Il trouble l'eau de chaux. 

4- Chromatographie sur couche mince

Une chromatographie sur couche mince (CCM) permet de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange homogène. (notion étudiée plus tard dans l'année)

Je dois savoir et savoir faire :

- Définir : Espèce chimique, corps pur, mélanges homogènes et hétérogènes.
- Citer et réaliser les tests chimiques de présence d'eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone.
- Citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et calculer la masse volumique d'un échantillon.
- Mesurer des volumes et des masses pour estimer la composition de mélanges.

Capacité mathématique : utiliser les pourcentages et les fractions.

Pour réviser :

- **QCM** page 25 ;
- **Exercices corrigés** dans le livre et en classe

- **Exercices résolus** 1 et 2 p. 26, 27
- **Je prépare l'évaluation** p. 36.